CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.5.4.1:** Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu verildiğinde kenar uzunluklarını yorumlayabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **5. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Dikdörtgenin Çevre Uzunluğu ve Alanı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 4 ve 5. sorular 15 puan; 3 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.5.4.1 · hatırlama **(15 puan)**

Duru, çevre uzunluğu 36 cm olan bir kare; Kerem ise çevre uzunluğu yine 36 cm olan bir dikdörtgen çizmiştir.

a) Duru'nun çizdiği karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Karenin hangi özelliğini kullandığınızı yazınız.

b) Kerem'in çizdiği dikdörtgen, Duru'nun karesiyle aynı olabilir mi? Kare ile dikdörtgen arasındaki ilişkiyi kullanarak açıklayınız.

Cevap: a) 36 ÷ 4 = 9 cm. Karenin bütün kenar uzunlukları eşit olduğundan çevre uzunluğu dört eş parçaya bölünür.
b) Olabilir. Kare özel bir dikdörtgendir; kenarları 9'ar cm olan kare de çevre uzunluğu 36 cm olan bir dikdörtgendir.

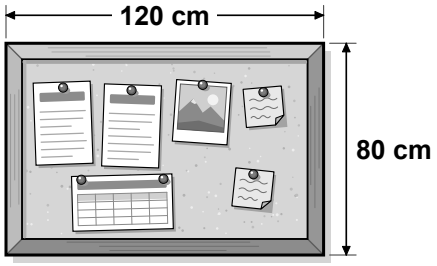
2. SORU

MAT.5.4.1 · uygulama **(15 puan)**

Yanda ölçüleri verilen ahşap çerçeveli sınıf panosunun dış kenarlarının tamamına süs şeridi yapıştırılacaktır.

a) Bu iş için kaç santimetre süs şeridi gerekir? İşleminizi gösteriniz.

b) Aynı uzunlukta ikinci bir süs şeridinin tamamı, dikdörtgen biçimindeki başka bir panonun dış kenarlarına yapıştırılacaktır. Bu panonun bir kenarı 60 cm ise öteki kenarı kaç santimetredir?



Cevap: a) 120 + 80 + 120 + 80 = 400 cm
b) İki ardışık kenarın uzunlukları toplamı 400 ÷ 2 = 200 cm'dir; öteki kenar 200 − 60 = 140 cm'dir.

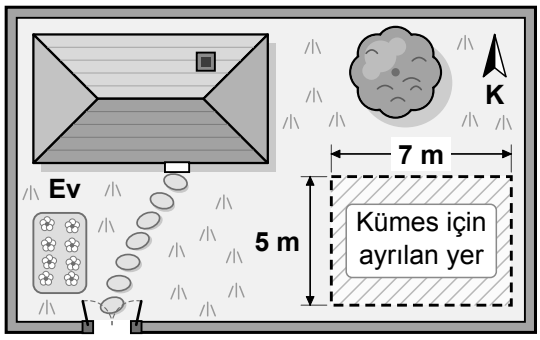
3. SORU

MAT.5.4.1 · analiz **(20 puan)**

Ali'nin dedesi, krokisi yanda verilen bahçesine dikdörtgen biçiminde bir kümes yapacaktır. 22 m uzunluğundaki tel örgünün tamamı kümesin çevresine çekilecek; kümesin kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayı olacaktır.

a) Krokide ayrılan yere sığan kümeslerin kenar uzunluklarını bulunuz.

b) Tel örgünün tamamıyla yapılabilen ama bu yere sığmayan bir kümesin kenar uzunluklarını yazınız. Neden sığmadığını açıklayınız.



Cevap: a) İki ardışık kenarın uzunlukları toplamı 22 ÷ 2 = 11 m'dir. Olası kenarlar 1 ve 10, 2 ve 9, 3 ve 8, 4 ve 7, 5 ve 6 metredir; bunlardan yalnız 4 m ve 7 m ile 5 m ve 6 m kenarlı kümesler sığar.
b) Örneğin 3 m ve 8 m kenarlı kümes sığmaz; 8 m, ayrılan yerin uzun kenarından (7 m) uzundur.

4. SORU

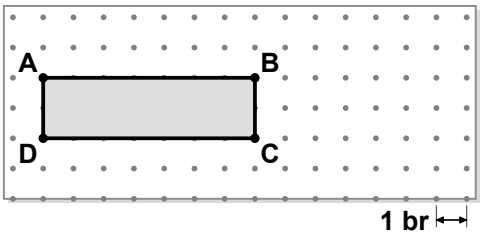
MAT.5.4.1 · kavrama

(15 puan)

Noktalı kâğıtta çevre uzunluğu 18 birim olan ABCD dikdörtgeni verilmiştir.

a) ABCD'nin uzun kenarları 2'şer birim kısaltılıp kısa kenarları 2'şer birim uzatılıyor. Oluşan dikdörtgeni boş yere çizip kenar ve çevre uzunluklarını yazınız.

b) Çevre uzunluğunun neden değişmediğini açıklayınız.



Cevap: a) Kenarları 7 − 2 = 5 br ve 2 + 2 = 4 br olan dikdörtgen; çevre uzunluğu 5 + 4 + 5 + 4 = 18 br

b) İki uzun kenardan toplam 4 br eksilmiş, iki kısa kenara toplam 4 br eklenmiştir. İki ardışık kenarın uzunlukları toplamı yine 9 br olduğundan çevre uzunluğu aynı kalır.

5. SORU

MAT.5.4.1 · analiz

(15 puan)

Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dört dikdörtgenle ilgili ipuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodaki boş hücreleri doldurunuz.

Çevre uzunluğu	İpucu	Kısa kenar	Uzun kenar
32 cm	Uzun kenar, kısa kenarın 3 katıdır.	4 cm	12 cm
30 cm	Uzun kenar, kısa kenardan 3 cm uzundur.	6 cm	9 cm
34 cm	Kenar uzunlukları arasındaki fark en azdır.	8 cm	9 cm
26 cm	Kenar uzunlukları arasındaki fark en çoktur.	1 cm	12 cm

Cevap: Kısa ve uzun kenarın uzunlukları toplamı çevrenin yarısıdır: 16, 15, 17 ve 13 cm. 34 cm'de 17 iki eş doğal sayıya ayrılamadığından en az fark 1 cm'dir.

6. SORU

MAT.5.4.1 · değerlendirme

(20 puan)

Mira ile Efe, her biri 5 cm uzunluğundaki eş çubukları kırmadan uç uca dizerek dikdörtgenler oluşturuyor.

- **Mira:** "17 çubuğun hepsiyle bir dikdörtgen oluşturabilirim: bir kenara 4, yanındaki kenara 5 çubuk koyarım."
- **Efe:** "Çubuk sayısı çift ise hepsiyle her zaman bir dikdörtgen oluşturulabilir."

a) Mira'nın planı kaç çubuk gerektirir, çevre uzunluğu kaç santimetre olur? 17 çubuğun hepsiyle dikdörtgen oluşturulabilir mi? Açıklayınız.

b) Efe'nin düşüncesini bir örnekle değerlendiriniz.

Cevap: a) 4 + 5 + 4 + 5 = 18 çubuk gerekir; çevre uzunluğu 18 × 5 = 90 cm'dir. Karşılıklı kenarlarda eşit sayıda çubuk bulunduğundan çubuk sayısı, iki ardışık kenardaki çubuk sayılarının toplamının 2 katıdır, yani çift sayıdır. 17 tek sayı olduğundan 17 çubuğun hepsiyle dikdörtgen oluşturulamaz.

b) Efe yanılıyor. Her kenarda en az 1 çubuk bulunacağından en az 1 + 1 + 1 + 1 = 4 çubuk gerekir; 2 çubukla dikdörtgen oluşturulamaz. Çubuk sayısı 4 ya da 4'ten büyük bir çift sayı olduğunda dikdörtgen oluşturulabilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	15	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....